

ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, פולינום אופייני, משפט קיילי

המילטון ולכסון מטריצות

$T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי מעל מרחב וקטורי V מעל שדה K .

$[T] = A$ ההצגה המטריצית של האופרטור.

הגדרה: תהי A מטריצה ריבועית מסדר n . סקלר $\lambda \in K$ נקרא ערך עצמי של A אם קיים וקטור

עמודה שונה מאפס $v \in K^n$ כך שמתקיים:

$$Av = \lambda v$$

כל וקטור המקיים תנאי זה נקרא וקטור עצמי של A השייך לערך עצמי λ .

קבוצת הוקטורים העצמיים המתאימים ל- λ מהווה ת"מ של V הקרוי המרחב העצמי של λ .

לערכים עצמיים שונים מתאימים וקטורים עצמיים בת"ל.

הגדרה: המטריצה $\lambda I_n - A$ כאשר I_n היא מטריצת היחידה הריבועית מסדר n ו- λ משתנה

חופשי, נקראת המטריצה האפיינית של A .

הדטרמיננטה שלה שמהווה פולינום במשתנה λ , נקראת הפולינום האפייני של A .

העקבה, שהיא סכום אברי אלכסון המטריצה, הוא מינוס המקדם של λ^{n-1} בפולינום האפייני.

האיבר החופשי של הפולינום האפייני הוא $(-1)^n \cdot |A|$ כאשר n הוא סדר המטריצה A .

משפט קיילי המילטון: כל מטריצה היא אפס של הפולינום האפייני שלה.

כלומר, אם נציב את המטריצה בפולינום האפייני, התוצאה שנקבל היא מטריצת האפס. דהיינו

המטריצה היא שורש של הפולינום האפייני.

בעזרת משפט זה ניתן למצוא לעיתים בדרך יחסית קלה את המטריצה ההפיכה.

הגדרה: אומרים שמטריצה A ניתנת ללכסון (לכסינה), אם קיימת מטריצה הפיכה P כך ש

$$D = P^{-1}AP$$

היא מטריצה אלכסונית. כלומר, אם A דומה למטריצה אלכסונית D .

ריבוי אלגברי של ע"ע הוא ריבוי בפ"א.

ריבוי גיאומטרי של ע"ע הוא מימד המרחב העצמי של אותו ע"ע, כלומר $n - r(A - \lambda I)$.

הריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי λ , אינו עולה על הריבוי האלגברי, כלומר $r \leq r_{\lambda}$.

אם $r = 1$ של ע"ע מסוים אז $r_{\lambda} = 1$ גם כן.

אם שורות או עמודות A ת"ל אז 0 ע"ע, והריבוי הגיאומטרי הוא $n - r(A)$ (שהוא מימד מרחב

הפתרונות של מערכת הומוגנית).

אם סכום שורותיה של מטריצה הוא קבוע, אז הקבוע הוא ע"ע עם ו"ע מתאים של $(1,1,\dots,1,1,1)$.

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det A \quad \text{וכן} \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{trace} A$$

משפטי עזר:

מטריצה $A_{n \times n}$ לכסינה מעל שדה F אם ורק אם

יש לה n ו"ע בת"ל. כלומר יש לה בסיס של ו"ע.

הפולינום המינימלי מתפרק לגורמים לינאריים שונים מעל השדה F וכולם בשדה.

ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי לכל אחד מהע"ע.

קיימת P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = D$ כאשר D אלכסונית.

האלגוריתם לבדיקת לכסינות של מטריצה A :

1. יש למצוא את הפולינום האפייני של A מחישוב הדטרמיננטה של המטריצה $\lambda I_n - A$.
2. הערכים העצמיים של A הם שורשי הפולינום האפייני.
3. עבור כל אחד מהערכים העצמיים יש למצוא בסיס למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $(A - \lambda I)v = 0$. וקטורי בסיס אלה הם הוקטורים העצמיים המתאימים לערכים העצמיים בהתאמה.
4. אם התקבל כי ל- A (מסדר $n \times n$) יש פחות מ- n ו"ע בת"ל אז A אינה ניתנת ללכסון.
5. אם התקבל כי ל- A (מסדר $n \times n$) יש n ו"ע בת"ל אז A ניתנת ללכסון. במקרה זה P היא המטריצה שעמודותיה הן הו"ע והמטריצה D היא מטריצה אלכסונית שבאלכסונה הראשי הע"ע בהתאמה לו"ע.

תרגילים:

1. פולינום של מטריצה.

יש למצוא את אוסף כל המטריצות $A_{2 \times 2}$ שהן שורש של הפולינום $f(x) = x^2 + 4x + 4$.

פתרון:

יש למצוא את כל המטריצות שכאשר נציב אותן בפולינום, נקבל אפס. כלומר, A המקיימת

$$f(A) = A^2 + 4A + 4I = 0$$

נבחר מטריצה A כלשהי מהסדר הדרוש, נציב בפולינום ונפתור.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix}$$

$$4A = \begin{pmatrix} 4a & 4b \\ 4c & 4d \end{pmatrix}$$

$$4I = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$f(A) = \begin{pmatrix} a^2 + bc + 4a + 4 & ab + bd + 4b \\ ac + cd + 4c & bc + d^2 + 4d + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כעת יש לפתור את המשוואות שהתקבלו :

$$\begin{cases} a^2 + bc + 4a + 4 = 0 \\ b(a + d + 4) = 0 \\ c(a + d + 4) = 0 \\ bc + d^2 + 4d + 4 = 0 \end{cases}$$

והפתרונות האפשריים עבור מערכת זו הם :

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ c & -2 \end{pmatrix} \text{ אפשרות א'}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & b \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ אפשרות ב'}$$

$$\text{אפשרות ג' } \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a-4 \end{pmatrix} \text{ כאשר } a = -2 + \sqrt{-bc} \text{ כלומר יתכנו פתרונות מרוכבים.}$$

2. יהי $T: V \rightarrow V$ מוגדר באופן הבא : $T(v) = x^2 v'' + xv'$, $V = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in R\}$

יש למצוא : ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי לכל אחד מהע"ע.

פתרון:

ראשית נמצא את המטריצה המיצגת של הטרנספורמציה לפי הבסיס הסטנדרטי של מרחב

הפולינומים ממעלה קטנה או שווה 2 $E = \{1, x, x^2\}$ ואז נמשיך בטיפול בה.

$$T(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$T(x) = x = 0 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$T(x^2) = 4x^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 4 \cdot x^2$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה אלכסונית. הפ"א שלה הוא $\Delta_A = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4)$. העי"ע הם שורשי הפולינום. כיוון שריבוי אלגברי של כל אחד מהעי"ע (שהיא חזקתו בפ"א) היא 1 אז גם ריבוי גיאומטרי של כל אחד מהעי"ע הוא 1. לכן לכל ערך עצמי מתאים וקטור עצמי יחיד. ולכן המטריצה לכסינה. נמצא את הו"ע המתאימים:

$$\lambda = 0 \quad (A - 0I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y = z = 0, x \in R$$

נבחר $x = 1$ ונקבל כי $[v_1]_E = (1, 0, 0)$.

$$\lambda = 1 \quad (A - I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = z = 0, y \in R$$

נבחר $y = 1$ ונקבל כי $[v_2]_E = (0, 1, 0)$.

$$\lambda = 4 \quad (A - 4I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = y = 0, z \in R$$

נבחר $z = 1$ ונקבל כי $[v_3]_E = (0, 0, 1)$.

לכן הוקטורים העצמיים המתאימים לערכים העצמיים השונים הם:

$$\begin{array}{lll} \lambda_1 = 0 & \lambda_2 = 1 & \lambda_3 = 4 \\ v_1 = 1 & v_2 = x & v_3 = x^2 \end{array}$$

3. (21 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{נתונה המטריצה}$$

- מצא את כל הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של A .
- קבע ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי של כל ערך עצמי.
- האם A ניתנת ללכסון? אם כן מצא P הפיכה כך ש: $P^{-1}AP$ אלכסונית. אם לא, הסבר מדוע.
- מצא את $\det(A)$.
- מצא פולינום ממעלה 1997 שהמטריצה A היא שורש שלו.

פתרון:

$$\begin{array}{ll} \text{העקבה (סכום אברי האלכסון) הוא סכום העי"ע} & \text{trace } A = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = -3 \\ \text{הדטרמיננטה היא מכפלת העי"ע} & \det A = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 27 \end{array}$$

סכום אברי שורה הוא קבוע - $\lambda_1 = 3$ לכן מספר זה הוא ע"ע ומתאים לו ו"ע של $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

מכאן ניתן להסיק לגבי שאר הע"ע, ריבויים אלגבריים וגיאומטריים.

ע"ע λ	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי
3	1	$n - r(A - 3I)$
-3	2	$n - r(A + 3I)$

נמצא את שאר הו"ע המתאימים לע"ע (-3):

$$(A + 3I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x + y + z = 0$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

A ניתנת ללכסון כי: ריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי לכל אחד מהע"ע. יש בסיס של ו"ע.

P היא מטריצת הו"ע ו- D היא מטריצת הע"ע (בהתאמה):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

לפי משפט קיילי המילטון, המטריצה A היא שורש של הפ"א שלה. לכן, מתקיים $(A - 3I)(A + 3I)^2 = 0$ נכפול פולינום זה ב- A^{1994} ונקבל פולינום כנדרש.

4. (18 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 ותהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ העתקה לינארית

המוגדרת על ידי $T(A) = \frac{1}{2}(A + A^T)$ (כאשר A^T היא המטריצה המוחלפת של A).

א. מצא את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של T .

ב. מצא את הריבויים האלגבריים והגיאומטריים של כל הערכים עצמיים של T .

פתרון:

$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

לכן,

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מתוך סכום אברי שורה, 1 הוא ע"ע.

עבור $\lambda_1 = 1$ מתקיים $n - r(A - I) = 4 - 1 = 3$.

כיוון שיש שורות ת"ל, המטריצה אינה הפיכה ו-0 הוא ע"ע עם $n - r(A) = 4 - 3 = 1$.

ע"ע λ	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי
1	3	3
0	1	1

נמצא כעת ו"ע:

$$\lambda = 0 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = w = 0 \\ z = -y \end{cases}$$

$$[v_1]_E = (0, 1, -1, 0)$$

$$\Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 1 \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y = z \\ x, w \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$[v_2]_E = (1, 0, 0, 0) \quad [v_3]_E = (0, 1, 1, 0) \quad [v_4]_E = (0, 0, 0, 1)$$

$$\Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.

א. הוכח כי למטריצות A ו- A^T אותם ערכים עצמיים. האם יש להם גם אותם וקטורים עצמיים?

ב. הוכח כי אם A לכסינה אז גם A^T לכסינה.

פתרון:

$$|A^T - \lambda I| = |(A - \lambda I)^T| = |A - \lambda I| \quad \text{א.}$$

ובגלל שיש להן אותו פולינום אפייני, יש להן אותם ערכים עצמיים.
אך אין להן אותם וקטורים עצמיים. להלן דוגמה נגדית:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

זוהי מטריצה שסכום שורותיה קבוע - 2 לכן מספר זה הוא ע"ע ומתאים לו ו"ע $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

נבדוק האם זהו גם ו"ע של A^T : $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. כלומר, למטריצות A ו- A^T אין אותם ו"ע.

ב. אם A לכסינה אז קיימת מטריצה P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = D$.

$$D = D^t = (P^{-1}AP)^t = P^t A^t (P^{-1})^t$$

נסמן $P^t = Q^{-1}$ ונקבל כי $Q^{-1}A^tQ = D$ ולכן גם A^t לכסינה.

6. תהיינה A, B מטריצות מסדר $n \times n$.

א. ל- AB ו- BA אותם ערכים עצמיים.

ב. אם $AB=BA$ ול- A יש n ערכים עצמיים שונים, אז ל- A ו- B לכסון משותף (כלומר, אותה מטריצה מלכסנת P).

הוכחה:

א. נניח כי λ ערך עצמי של AB . כלומר, מתקיים $(AB)v = \lambda v$.

$v \neq 0$ מהגדרתו ונניח כי גם $\lambda \neq 0$. נסמן $Bv = w$ אז w וקטור עצמי של BA , כי

$$BAw = BA \cdot Bv = B \cdot ABv = B \cdot \lambda v = \lambda \cdot Bv = \lambda w$$

וקיבלנו כי λ ערך עצמי גם של BA .

ב. נתון כי $AB = BA$. כדי שיהיה לשתי המטריצות לכסון משותף, צריכים להיות להם אותם וקטורים עצמיים.

כיוון של- A יש n ערכים עצמיים שונים, אז יש לה n וקטורים עצמיים בת"ל.

$$\text{מתקיים } Av_i = \lambda_i v_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{כמו-כן } A(Bv_i) = (AB)v_i = (BA)v_i = B \cdot \lambda_i v_i = \lambda_i (Bv_i)$$

לכן, Bv_i הוא וקטור עצמי של A המתאים לע"ע λ_i .

בגלל שיש ל- A n ערכים עצמיים שונים, אז ריבוי אלגברי=ריבוי גיאומטרי לכל אחד מהע"ע והוא 1. כלומר, לכל ע"ע מתאים ו"ע יחיד. ולכן, Bv_i הוא כפולה בסקלר של v_i . דהיינו

$$Bv_i = \alpha_i v_i \quad \text{ולכן } v_i \text{ הוא וקטור עצמי של } B.$$

קיבלנו כי למטריצות A ו- B אותם וקטורים עצמיים ולכן יש להן לכסון משותף.

7. (10 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 5×5 כך ש: $\text{rank}(A) = 1$, $\text{trace}(A) = 0$. מצא את כל הערכים העצמיים שלה.

פתרון:

כיוון ש- $\text{rank}(A) = 1$ אז המטריצה לא הפיכה לכן 0 ע"ע שלה עם ריבוי גיאומטרי $n - r(A) = 5 - 1 = 4$. ריבוי אלגברי גדול או שווה לריבוי גיאומטרי לכן הוא 4 או 5. הוא חייב להיות 5 כי העקבה שהיא סכום הע"ע היא 0. ולכן, למטריצה זו 5 ע"ע השווים כולם ל-0.

8. (10 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}$ כאשר a, b, c, d, e קבועים כלשהם.

נתח וקבע עבור אלו ערכים של a, b, c, d, e המטריצה A ניתנת ללכסון. רמז: הבדל בין שני מקרים: א. $a \neq e$. ב. $a = e$.

פתרון:

א. $a \neq e$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix} \quad \Delta_A = (\lambda - a)^2(\lambda - e)$$

ברור כי עבור ע"ע e יהיה ו"ע יחיד.

יש לבדוק מתי לע"ע a יהיו שני ו"ע. כדי שהמטריצה תהיה לכסינה נדרוש $r(A - aI) = 1$.

$$A - aI = \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & e - a \end{pmatrix} \quad \text{מתקיים } b = 0 \text{ וכדי שהדרגה תהיה 1 צריך להתקיים } b = 0.$$

ב. $a = e$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & d \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \quad \Delta_A = (\lambda - a)^3$$

המטריצה תהיה לכסינה אם"ם ריבוי גיאומטרי של a יהיה 3 וזה יקרה אם $r(A - aI) = 0$. זה יקרה אם $b = c = d = 0$ ובמקרה זה A תהיה אלכסונית סקלרית.

כדי לענות על השאלות הבאות, יש להבין כי אין קשר בין הפיכות ללכסינות של מטריצה. לשם הבהרה, יובאו דוגמאות של מטריצות מסדר 2×2 במקרים השונים:

מטריצה לא הפיכה	מטריצה הפיכה
מטריצה לכסינה כדי שהמטריצה תהיה לא הפיכה, דרגתה צ"ל קטנה מ-2. כלומר, 1 או 0. ואז אפס הוא ע"ע. נוכל לבחור את מטריצת האפס $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ברור כי אינה הפיכה אך היא לכסינה. יש לה שני ע"ע שווים 0 עם ריבוי גיאומטרי $n - r(A) = 2 - 0 = 2$. ניתן גם לבחור מטריצה שאינה הפיכה עם שני ע"ע שונים. למשל, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ השורות ת"ל לכן ברור כי אינה הפיכה ו-0 ע"ע. סכום השורות קבוע, לכן 2 ע"ע גם כן. כיוון שיש שני ע"ע שונים ברור כי היא לכסינה.	מטריצה הפיכה - דרגתה 2 כדי שתהיה לכסינה, ר"א=ר"ג לכל אחד מהע"ע. ניתן לבחור מטריצה אלכסונית עם שני ע"ע שונים או מטריצה עם שני ע"ע שווים. למשל, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ או למשל, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ריבוי אלגברי של הע"ע הוא 2 וגם הריבוי הגיאומטרי $n - r(A - I) = 2 - 0 = 2$. במקרה המיוחד הנ"ל, המטריצה דומה לעצמה.
מטריצה לא לכסינה כדי שמטריצה תהיה לא הפיכה, שורותיה צ"ל ת"ל. כלומר, דרגתה 1, ו-0 ע"ע. כדי שתהיה גם לא לכסינה, צריך להיות לה ע"ע מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1. כלומר, 0 יהיה הע"ע היחיד. הפ"א $\Delta_A = \lambda^2$ ומטריצה מתאימה תהיה $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$	כדי שמטריצה תהיה הפיכה, דרגתה צ"ל 2. נבנה מטריצה עם ע"ע 1 מריבוי אלגברי 2 אך ריבוי גיאומטרי 1 דבר המבטיח שהמטריצה לא תהיה לכסינה. למשל, המטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

9. (3 נקודות) נכון או לא נכון:

אם $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של מטריצה A , אז A לא ניתנת ללכסון.

תשובה: לא נכון.

אם 0 ע"ע אז המטריצה לא הפיכה אך יכולה להיות לכסינה. למשל, מטריצת האפס.

10. (3 נקודות) נכון או לא נכון:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \text{ כך ש: } a_1 + a_2 + a_3 = b_1 + b_2 + b_3 = c_1 + c_2 + c_3 = 0$$

אז A אינה הפיכה.

תשובה: נכון.

סכום השורות קבוע והוא אפס. לכן, אפס הוא ע"ע ולכן A אינה הפיכה.

$$11. \text{ תהי } C = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}. \text{ יש למצוא את המטריצה ההפוכה לה כפונקציה של } C.$$

פתרון:

ממשפט קיילי-המילטון, כל מטריצה היא שורש של הפולינום האפייני שלה. נמצא את הפ"א:

$$\Delta_C = \lambda^2 - 5\lambda + 13$$

נציב את המטריצה C ונקבל

$$C^2 - 5C + 13I = 0$$

$$C(C - 5I) = -13I$$

$$\frac{C(C - 5I)}{-13} = I$$

$$C\left(\frac{C - 5I}{-13}\right) = I$$

$$C^{-1} = \frac{C - 5I}{-13}, \text{ ולכן,}$$

12. תהינה A ו- B מטריצות דומות.

יהי λ ערך עצמי של B שמתאים לו וקטור עצמי x .

אזי λ ערך עצמי של A עם וקטור עצמי מתאים Px .

פתרון:

כיוון ש- A דומה ל- B אז קיימת P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = B$.

$$Bx = \lambda x \quad \text{ידוע כי}$$

$$P^{-1}APx = Bx = \lambda x \quad \text{לכן}$$

נכפול את שני אגפי המשוואה משמאל ב- P ונקבל

$$PP^{-1}AP = PBx = \lambda Px$$

$$A(Px) = \lambda(Px)$$

כלומר, ל- A מתאים ע"ע λ שלו יש ו"ע Px .